

Verdens ældste spil

Bentebent og Katjakaj vil spille terninger, men kan ikke huske nogen spil. De vil gerne lave et spil som både er sjovt og ikke for svært.

De starter med én terning og vil regne nogen sandsynligheder ud.

- a) Hvad er sandsynligheden for at slå én 6'er med én terning?
- b) Hvad er sandsynligheden for at slå over en 4'er?
- c) Hvad er sandsynligheden for at slå 4 eller over 4?
- d) Hvad er sandsynligheden for IKKE at slå en 5'er?



Bb og Kk beslutter sig for at lave en tabel. De vil gerne lave en tabel over sandsynligheden for at slå det samme eller mere.

- e) Udfyld tabellen

værdi	1	2	3	4	5	6
Sandsynlighed						

Kk og Bb spiller “hvem slår højest” i mellem 15 minutter og 5.5 timer og begynder at kede sig. Hvad med to terninger, det må da gøre spillet sjovere!

- f) Hvad er minimum og maksimum når man adderer to terningkast?

Der er $6 \cdot 6 = 36$ forskellige muligheder ved slag med to terninger.

- g) På hvor mange forskellige måder kan man få summen 2?
- h) På hvor mange forskellige måder kan man få summen 3?

Bb og Kk beslutter sig for at lave en tabel igen over antallet af måder man kan få en bestemt sum.

- i) Udfyld tabellen

sum	2	3	4	5	6	7
måder						
sum	8	9	10	11	12	
måder						

Teori

Sandsynlighed, bogstav P (probability), beregnes ved antallet forskellige måder man kan få et gunstigt udfald divideret med det samlede antal muligheder.

$$P = \frac{\text{antal gunstige udfald}}{\text{antal mulige udfald}}.$$

Sandsynligheden for at få summen 2 kan beregnes med $P(2) = \frac{1}{36} = 2,8\%$.

j) Brug jeres nye viden til at udfylde tabellen

sum	2	3	4	5	6	7
P	1/36					
P i %	2.8%					
sum	8	9	10	11	12	
P						
P i %						

k) Hvad er den mest sandsynlige sum at få med to terninger?

Når vi kaster to terninger, består udfaldsrummet U af de 36 mulige par af øjne:

$$U = \{(1, 1), (1, 2), \dots, (6, 6)\}$$

Hvis vi definerer den stokastiske variabel X som summen af øjnene, kan X have værdierne: $\{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12\}$.

l) Hvilke værdier kan X tage hvis vi bruger én terning?

m) Hvad hvis det summen af 3 terninger?

Addition af sandsynligheder

Hvis man vil kende sandsynligheden for at enten det ene **ELLER** det andet sker, skal man lægge sandsynlighederne sammen. Sandsynligheden for at få en 2'er eller en 3'er med én terning er $P(2 \text{ eller } 3) = 1/6 + 1/6 = 2/6 = 33\%$.

n) Hvad er sandsynligheden for at få 10, 11 eller 12 med to terninger?

Hvis man vil kende sandsynligheden for at den ene **OG** det andet sker, skal man gange sandsynlighederne sammen. Sandsynligheden for først at få en 2'er og derefter en 3'er ved to terningkast er $P(2 \text{ og } 3) = 1/6 \cdot 1/6 = 1/36 = 2,8\%$

o) Hvad er sandsynligheden for at få ulige tal to gange i træk?